Logaritmos y Exponenciales

© Raúl González Medina

1.- Calcula los siguientes logaritmos aplicando la definición y utilizando las propiedades donde sea necesario:

a) $\log_2 8$	f) $\log_2 0{,}25$	k) $\log_4 64$	o) $\log 0{,}0001$	t) $\log_3 27 + \log_3 1$	y) $\log 2 - \log 0{,}2$
b) $\log_3 9$	g) $\log_{0{,}5} 16$	l) $\log_{2\sqrt{2}} 0{,}25$	p) $\log 0$	u) $\log_5 25 - \log_5 5$	z) $\log 32 / \log 2$
c) $\log_4 2$	h) $\log_{0{,}1} 100$	m) $\log_{\sqrt{2}} 32$	q) $\log_5 5\sqrt{5}$	v) $\log_4 64 + \log_8 64$	α) $\log 3 / \log 81$
d) $\log_{27} 3$	i) $\log_a \sqrt[3]{a^2}$	n) $\log_{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{9}$	r) $\log_3 \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{27}}$	w) $\log 0{,}1 - \log 0{,}01$	β) $\log_2 3 \times \log_3 4$
e) $\log_5 0{,}2$	j) $\log_{\sqrt{2}} 2$	ñ) $\ln \sqrt[5]{e^2}$	s) $\log_4 \frac{1}{\sqrt[3]{1024}}$	x) $\log 5 + \log 20$	μ) $\log_9 25 \div \log_3 5$

Sol: a) 3;b) 2;c) 1/2;d) 1/3;e)–1;f)–2;g)–4;h)–2;i) 2/3;j) 2;k) 3;l)–4/3;m) 10;n)–2/3;ñ) 2/5;o)–4;p) ?;q) 3/2;r)–5/4;s)–5/3;t) 3;u) 1;v) 5;w) 1;x) 2;y) 1;z) 5;α) ¼;β) 2;μ) 1

2.- Determinar el valor de x en las siguientes expresiones con logaritmos:

a) $\log_3 81 = x$	g) $\log_x 25 = -2$	m) $\log_4 64 = (2x-1)/3$	r) $\log_7 7x = 2$
b) $\log_5 0{,}2 = x$	h) $\log_{2x+3} 81 = 2$	n) $\log_6 [4(x-1)] = 2$	s) $\log_x \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}$
c) $\log_2 16 = x^3/2$	i) $x + 2 = 10^{\log 5}$	ñ) $\log_8 [2(x^3+5)] = 2$	t) $\log_x e = -3$
d) $\log_2 x = -3$	j) $x = 10^{4 \log 2}$	o) $x = \log 625 / \log 125$	u) $\log_x 0{,}015625 = -3$
e) $\log_7 x = 3$	k) $x = \log 8 / \log 2$	p) $\log(x+1)/\log(x-1) = 2$	v) $\log_7 x^4 = 2$
f) $\log_x 125 = 3$	l) $\log_{9/16} x = 3/2$	q) $\log(x-7)/\log(x-1) = 0{,}5$	w) $\log_{\frac{1}{8}} x = \frac{1}{3}$

Sol: a) 4; b) – 1; c) 2; d) 1/8; e) 343; f) 5; g) 1/5; h) 3; i) 3; j) 16; k) 3; l) 27/64; m) 5; n) 10; ñ) 3; o) 4/3; p) 3; q) 10; r) 7; s) 9; t) $e^{-1/3}$; u) 4; v) $\pm\sqrt{7}$; w) 1/2

3.- Calcula el valor de las siguientes expresiones:

a) $\log_2 \frac{\sqrt[6]{64}\cdot 4^2}{2^5 \cdot \sqrt[3]{512}}$ b) $\log_3 \frac{27 \cdot \sqrt{729}}{81 \cdot \sqrt[3]{27}}$ c) $\log_5 \frac{25 \cdot \sqrt[4]{625}}{125}$ d) $\log_7 \frac{49 \cdot \sqrt[3]{343}}{\sqrt{2401}}$ e) $\log\left(\frac{0{,}01 \cdot \sqrt[3]{100}}{10^{-1} \cdot 0{,}1}\right)$

Sol: a) –3; b) 1; c) 0; d) 1; e) 2/3

4.- Aplica las propiedades de los logaritmos para reducir estas expresiones a un solo logaritmo:

a) $\log a + \log b$	f) $\log 2 + \log 3 + \log 4$	k) $\frac{1}{2}\log x - \frac{1}{3}\log y + \frac{1}{4}\log z$
b) $\log x - \log y$	g) $\frac{1}{3}\log a - \frac{1}{2}\log b - \frac{1}{2}\log c$	l) $\log(a-b) - \log 3$
c) $\frac{1}{2}\log x + \frac{1}{2}\log y$	h) $\frac{3}{2}\log a + \frac{5}{2}\log b$	m) $\log a - 4\log b + \frac{1}{5}(\log c - 2\log d)$
d) $\log a - \log x - \log y$	i) $\log a + \frac{1}{2}\log b - 2\log c$	n) $\frac{p}{n}\log a + \frac{q}{n}\log b$
e) $\log p + \log q - \log r - \log s$	j) $\log(a+b) + \log(a-b)$	ñ) $\log_a ac + \log_d d^3 + \log_b b - \log_a c$

Sol: a) $\log(a\cdot b)$; b) $\log(x/y)$; c) $\log\sqrt{xy}$; d) $\log\left(\frac{a}{xy}\right)$; e) $\log\left(\frac{p\cdot q}{r\cdot s}\right)$; f) $\log 24$; g) $\log\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{b\cdot c}}$; h) $\log\sqrt{a^3\cdot b^5}$; i) $\log\frac{a\sqrt{b}}{c^2}$;
j) $\log(a^2-b^2)$; k) $\log\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{y}}\cdot\sqrt[4]{z}\right)$; l) $\log\frac{a-b}{3}$; m) $\log\left(\frac{a}{b^4}\cdot\sqrt[5]{\frac{c}{d^2}}\right)$; n) $\log\sqrt[q]{a^p\cdot b^q}$; ñ) 5

http:\\selectividad.intergranada.com

5.- Sabiendo que log 2=0,3 y que log 3=0,48 calcula los siguientes logaritmos:

1) log 4	5) log 12	9) log 25	13) log 45
2) log 5	6) log 15	10) log 30	14) log 60
3) log 6	7) log 18	11) log 36	15) log 72
4) log 8	8) log 24	12) log 40	16) log 75

Sol: 1) 0,6; 2) 0,7; 3) 0,78; 4) 0,9; 5) 1,08; 6) 1,18; 7) 1,26; 8) 1,38; 9) 1,4; 10) 1,48; 11) 1,56; 12) 1,6; 13) 1,66; 14) 1,78; 15) 1,86; 16) 1,88

6.- Expresa en función de log 2 y de log 3 las siguientes expresiones:

a) log 14,4	c) log 3600	e) $\log\frac{\sqrt{5,4}}{12,8}$	g) $\log\left(\sqrt{3,2}\cdot\sqrt{1,6}\right)$
b) log 0,048	d) $\log\sqrt{5,76}$	f) $\log\frac{1}{6561}$	h) $\log\sqrt[3]{\frac{9}{2}}$

Sol: a) 4log 2+2log 3–1; b) 4log 2+log 3 –3; c) 2(1+log 2+log 3); d) 3log 2+log 3 –1; e) ½·(1 + 3log 3 – 13log 2); f) –8log 3; g) 9/2 log 2 –1; h) 1/3·(2log 3 –log 2)

© www.intergranada.com

© Raúl González Medina

7.- Expresa las siguientes igualdades en forma de logaritmo:

$a)\ 4^x = 16$ $\quad b)\ 10^x = 1{,}48$ $\quad c)\ a^x = \frac{b\cdot c}{d}$ $\quad d)\ \rho^x = \frac{a+b}{a-b}$ $\quad e)\ \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{27}{8}$

Sol: $a)\ \log_4 16 = x$ $\quad b)\ \log 1{,}48 = x$ $\quad c)\ \log_a \frac{b\cdot c}{d} = x$ $\quad d)\ \log_\rho \frac{a+b}{a-b} = x$ $\quad e)\ \log_{\frac{2}{3}} \frac{27}{8} = x$

8.- Expresa en la forma exponencial las siguientes igualdades:

$a)\ \log_a x = y$ $\quad b)\ \log_{10} 1000 = x$ $\quad c)\ \log_a a^2 = 2$ $\quad d)\ \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8} = 3$

$e)\ \log_{\frac{\rho}{q}} q = -1$ $\quad f)\ \log_{x-y}\left(x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3\right) = 3$

Sol: **a)** $a^y=x$; **b)** $10^x=1000$; **c)** $a^2=a^2$; **d)** $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$; **e)** $\rho=q^2$; **f)** $(x-y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

9.- Determina el valor de x en las siguientes ecuaciones logarítmicas y exponenciales:

a)	$\log 4x = 3\cdot\log 2 + 4\cdot\log 3$	**g)**	$\frac{\log(7+x^2)}{\log(x-4)} = 2$
b)	$\log (2x-4) = 2$	**h)**	$2\cdot\log (3x-4) = \log 100 + \log (2x+1)^2$
c)	$2\cdot\log (3-x) = -1$	**i)**	$\log_2 (x^2-1) - \log_2 (x+1) = 2$
d)	$\log (x+1) + \log x = \log (x+9)$	**j)**	$\log^2 x - 3\log x = -2$
e)	$\log (x+3) = \log 2 - \log (x+2)$	**k)**	$2\cdot\log (x+5) = \log (x+7)$
f)	$\log (x^2+15) = \log (x+3) + \log x$	**l)**	$\log\sqrt{x-1} = \log(x+1) - \log\sqrt{x+4}$

Sol: **a)** 162; **b)** 52; **c)** No; **d)** 3; **e)** 4 y 1; **f)** 5; **g)** 9/8; **h)** No sol; **i)** 5; **j)** 10 y 100; **k)** -3; **l)** 5

10.- Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales y logarítmicas:

a)	$\log_3(x+2) + \log_3(x-4) = 3$	**b)**	$2^{2+x} - 2^{1+x} + 2^x = \frac{3}{2}$	**c)**	$\log_3\left(\frac{x+1}{2x-1}\right) = 2$	**d)**	$e^x - 6e^{-x} = 1$
e)	$\ln 2 + \ln\left(11-x^2\right) = \ln\left(5-x\right)^2$	**f)**	$\log_3(3^x+8) = 2$	**g)**	$3^x - 3^{1-x} = 2$	**h)**	$2^{2x} - 2^x = 12$
i)	$3\log x - \log 30 = \log\frac{x^2}{5}$	**j)**	$\log(5\log 100) = x$	**k)**	$3^{2x-1} - 3^2 = 18$	**l)**	$7^{3x-2} = 1$

Sol: a) x=7 b) x=-1 c) $x=\frac{10}{17}$ d) x=ln3 e) $x_1=3$ $x_2=\frac{1}{3}$ f) x=0 g) x=1 h) x=2 i) x=6 j) x=1 k) x=2 l) $x=\frac{2}{3}$

11.- Calcula el valor de x en estas igualdades:

a) $\log 3^x = 2$ **b)** $\log x^2 = -2$ **c)** $7^x = 115$ **d)** $5^{-x} = 3$ **e)** $e^{x-2} = e^{2(x-1)}$ **f)** $\log_x 32 = \frac{5}{2}$ **g)** $\log_9 x = 2$

Sol: **a)** 4,19; **b)** ±0,1; **c)** 2,438; **d)** -0,683; **e)** 0; **f)** 4; **g)** 81

12.- Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

a)	$\log\sqrt{3x+1} - \log\sqrt{2x-3} = 1 - \log 5$	**e)**	$\log\left(x+\sqrt{x^2-1}\right) = -\log\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)$	**i)**	$2\log(x) = 3 + \log\left(\frac{x}{10}\right)$
b)	$\log\left(2^{2-x}\right)^{2+x} + \log(1250) = 4$	**f)**	$5\log\frac{x}{2} + 2\log\frac{x}{3} = 3\cdot\log x - \log\frac{32}{9}$	**j)**	$\log(x) + \log 5 = 2$
c)	$\log_2 x\cdot\log_x 2x\cdot\log_{2x} y = \log_x x^2$	**g)**	$\frac{\log 2 + \log\left(11-x^2\right)}{\log(5-x)} = 2$	**k)**	$\log\left(3-x^2\right) = \log 2 + \log x$
d)	$\left(x^2-4x+7\right)\cdot\log 5 + \log 16 = 4$	**h)**	$3\cdot\log x - \log 32 = \log\left(\frac{x}{2}\right)$	**l)**	$2\log x - \log\left(x^2-6\right) = 1$

Sol: **a)** 11/5; **b)** 1 y -1; **c)** x>0 y=4; **d)** 1 y 3; **e)** identidad; **f)** 3; **g)** 3 y 1/3; **h)** 4; **i)** 10; **j)** 20; **k)** 1; **l)** $\frac{2\sqrt{15}}{3}$

© www.intergranada.com

13.- Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

a) $\log(2x-7)-\log(x-1)=\log 5$

b) $\log x-\log(x+3)=2\cdot\log(x+1)$

c) $4\log\left(\frac{x}{5}\right)+\log\left(\frac{625}{4}\right)=2\cdot\log(x)$

d) $2\cdot\log x-2\cdot\log(x+1)=0$

e) $\log x=\frac{2-\log(x)}{\log(x)}$

f) $\log\left(25-x^3\right)-3\log(4-x)=0$

g) $\frac{\log(16-x^2)}{\log(3x-4)}=2$

h) $\frac{\log(35-x^2)}{\log(5-x)}=3$

i) $\log_5 x+\frac{\log_5 125}{\log_5 x}=\frac{7}{2}$

Sol: **a)** -2/3; **b)** 1; **c)** 2; **d)** -1/2; **e)** 10; **f)** $\frac{4\pm\sqrt{3}}{2}$; **g)** 12/5; **h)** $5-\sqrt{10}$; **i)** 25 y $5\sqrt{5}$

14.- Simplifica las siguientes expresiones exponenciales:

a) $3^{x+2}\cdot 9^{x-1}\cdot 3^2$ **b)** $2^{x-1}\cdot 2^{x^2-1}\cdot 2^{3-x}$ **c)** $\frac{4^{x-2}}{8^{x-1}}$ **d)** $\left(5^{4^x}\right)^{8^{x+1}}-\left(5^{2^{2x+1}}\right)^{2^{3x+2}}$ **e)** $\frac{2^{x+1}+3\cdot 2^{x-1}}{4^{x-2}}$

f) $\frac{e^{x-1}+e^{x+3}}{e^{4x}}$ **g)** $\frac{4^x\cdot 2^{3-x}}{2^{x+1}+2^{x-1}}$ **h)** $\frac{e^{x+1}-e^{x-2}}{e^{2x-1}}$ **i)** $\frac{2^{m+3}+3\cdot 2^{m+1}-5\cdot 2^{m+2}}{2^{m-1}+3\cdot 2^{m-2}-4\cdot 2^{m-3}}$ **j)** $\frac{3^{x+1}+3^x}{2\cdot 9^x}$

Sol: *a)* $3^{3^{x+2}}$; *b)* 2^{x^2+1}; *c)* 2^{-x-1}; *d)* 0; *e)* $7\cdot 2^{3-x}$; *f)* $\left(e^3+e^{-1}\right)\cdot e^{-3x}$; *g)* $\frac{16}{5}$; *h)* $\left(e^3-1\right)\cdot e^{-x-1}$; *i)* -8; *j)* $2\cdot 3^{-x}$

15.- Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

a) $2^{3x}=0{,}5^{3x+2}$

b) $3^{4-x^2}=0{,}\widehat{1}$

c) $\frac{4^{x-1}}{2^{x+2}}=186$

d) $7^{x+2}=5.764.801$

e) $3^x+3^{x+2}=30$

f) $5^{x+2}+5^{x+1}+5^x=31$

g) $\frac{5^{x^2+1}}{25^{x+2}}=3125$

h) $2^{2x}-5\cdot 2^x+4=0$

i) $3^x-3^{x-1}+3^{x-2}=21$

j) $3^{x^2}\cdot 3^{-2}=9$

k) $3^{-x}-3^{-x}=\frac{728}{27}$

l) $5^{x^2}\cdot 25^{x-1}=5^{3x}$

m) $3^x=2^x$

n) $5^{x-1}=2+3\cdot 5^{2-x}$

o) $2^x+\frac{1}{2^{x-2}}=5$

p) $e^{x+1}-2^{3-x}=0$

Sol: **a)** -1/3; **b)** $\pm\sqrt{6}$; **c)** 11,54; **d)** 6; **e)** 1; **f)** 0; **g)** -2 y 4; **h)** 0 y 2; **i)** 3; **j)** ±2; **k)** No; **l)** -1 y 2; **m)** 0; **n)** 2; **o)** 0 y 2; **p)** $\frac{3\cdot\ln(2)-1}{1+\ln 2}$

16.- Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

a) $3^x+3^{1-x}=4$

b) $4^{x+1}+2^{x+3}-320=0$

c) $3^{2(x+1)}-28\cdot 3^x+3=0$

d) $4\cdot e^{-3x}-5\cdot e^{-x}+e^x=0$

e) $9^x-2\cdot 3^{x+2}+81=0$

f) $2^{2x}+2^{2x-1}+2^{2(x-1)}+2^{2x-3}+2^{2(x-2)}=1984$

g) $2^{x-1}+2^{x-2}+2^{x-3}+2^{x-4}=960$

h) $5^{2x-1}=\sqrt[3]{25^{x^2-\frac{1}{4}}}$

i) $27^{4x+9}=81^{8x-7}$

j) $10^{3-x}=1$

k) $2^{x+1}=16^x$

l) $2^{x-1}+2^x+2^{x+1}=7$

m) $2^{1-x^2}=8^{-1}$

Sol: **a)** 0 y 1; **b)** 3; **c)** -2 y 1; **d)** 0 y ln2; **e)** 2; **f)** 5; **g)** 10; **h)** ½ y 5/2; **i)** 11/4; **j)** 3; **k)** 1/3; **l)** 1; **m)** ±2

17.- Despeja el valor de x en la expresión: $\log x-\log y=\log(x-y)$

Sol: $x=\frac{y^2}{y-1}$

18.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

a) $\begin{cases}x+y=5\\2^x-2^y=14\end{cases}$

b) $\begin{cases}7^{2x+3y}=7^{-1}\\7^{-4x-5y}=7^{-1}\end{cases}$

c) $\begin{cases}\log(x+y)+\log(x-y)=\log 33\\e^x\cdot e^y=e^{11}\end{cases}$

d) $\begin{cases}3\cdot 2^{x-1}-2^{y-2}=4\\4\cdot 2^{x+1}-3\cdot 2^y=8\end{cases}$

e) $\begin{cases}2^x+5^y=9\\2^{x+2}+5^{y+1}=41\end{cases}$

f) $\begin{cases}x-y=3\\2^{x+2}-2^{y+2}=7\end{cases}$

g) $\begin{cases}2^x+2^y=5\\2^x-3\cdot 2^y=-3\end{cases}$

h) $\begin{cases}x-y=8\\\log_2 x+\log_2 y=7\end{cases}$

i) $\begin{cases}3x+2y=64\\\log x-\log y=1\end{cases}$

j) $\begin{cases}x-y=9\\\log x+\log y=1\end{cases}$

k) $\begin{cases}\log x+\log y=3\\\log x-\log y=1\end{cases}$

l) $\begin{cases}2\log(x)+\log(y)=5\\\log(x\cdot y)=1\end{cases}$

Sol: **a)** x=4; y=1; **b)** x=4; y=−3; **c)** x=7; y=4; **d)** x=2; y=3 **e)** x=2; y=1; **f)** x=1; y=−2; **g)** $x=\frac{\log 3}{\log 2}$; y=1; **h)** x=16; y=8; **i)** x=20; y=2; **j)** x=10; y=1; **k)** $x=10^2$; y=10; **l)** x=10; $y=10^3$.

19.- Utilizando la fórmula del cambio de base se pide:

a) Demostrar que $\log_a b\cdot\log_b a=1$

b) Hallar la relación entre el logaritmo neperiano y el logaritmo decimal.

c) Expresar $\log_2 x$ en función de log x

d) Razona por qué $\log_4 5$ es un número irracional.

Sol: **c)** $\log_2 x=3{,}3219\ \log(x)$

© Raúl González Medina

20.- Dadas las siguientes expresiones logarítmicas, halla su valor:

a) $\log_a a\sqrt[5]{a} + \log_{\frac{1}{a}} \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{a}} =$

b) $\log_{a-b} \sqrt[3]{\frac{1}{a-b}} + \log_{\frac{a}{b}} \frac{b}{a} + \log_{a+b} \sqrt{a+b} =$

c) $\log_a \left(\sqrt[3]{a} \cdot a^3\right) - \log_b \left(\sqrt[5]{b} : b^2\right) + \log_{ab} (a \cdot b)^{-3} =$

d) $\dfrac{\log_{a-b} \sqrt{\frac{1}{a-b}} + \log_{\frac{a}{b}} \frac{b}{a}}{\log_{a+b} \sqrt{b+a}} =$

e) $\dfrac{\log_2 8 + \log_2 \frac{2}{25}}{}$

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Departamento de Matemáticas
http:\\selectividad.intergranada.com
www.intergranada.com